

저는 궁금한 것이 생기면 적당히 넘기는 데 서툰 편입니다. 직접 만든 환경에서 서비스를 운영해 보고 싶어 홈랩을 구축했고, 사용하며 겪은 반복적인 불편을 줄이는 도구를 만들고 있습니다. 혼자 깊이 고민하는 것도 좋아하지만, 다른 사람이 같은 문제를 어떻게 풀었는지 듣는 것도 좋아합니다. 스터디와 팀 프로젝트에서 서로의 접근을 나누며, 더 나은 방법을 발견하면 제 생각을 바꿔 왔습니다.

대표 프로젝트

Heimdall

개인 설계·개발 / 2026.08 - 현재

개인 서버에서 반복되는 애플리케이션 배포 준비를 줄이는 도구

서비스마다 VM·실행 환경과 접속 경로를 수동으로 준비하던 불편을 줄이기 위해, 공용 서버에서 저장소의 빌드·검증·공개를 자동화했습니다.

개인 환경에서 서버 준비를 제외한 배포를 **3분 이내**에 완료했습니다. 새 버전이 시작에 실패하면 기존 서비스를 유지하도록 구현했습니다.

Python / FastAPI / Docker / NGINX / PostgreSQL / React · GitHub ↗ · 기능 검증 기록 ↗

Gjallar

개인 설계·개발 / 2026.05 - 현재

VM 상태를 한곳에서 확인하고 반복되는 설정을 줄이는 홈랩 운영 도구

VM마다 사양·IP를 다시 입력하고 주소 충돌을 겪어, 프로필로 사양을 재사용하고 생성 전 주소·자원 조건을 검사하는 도구를 만들었습니다.

요청 접수와 실제 완료를 구분하고, 홈랩 시험에서 **VM 생성·기동, 요청한 IP 설정과 cloud-init 완료**를 확인했습니다.

Proxmox API / Python / FastAPI / PostgreSQL / React · GitHub ↗ · 생성 실패·개선 검증 기록 ↗

K-Le-PaaS

2인 팀 / 2025.09 - 2025.12

자연어 서비스 제어와 Git 연동 자동 배포를 제공하는 운영 플랫폼

여러 도구와 명령을 익혀야 하는 운영 부담을 줄이기 위해, 자연어 제어와 Git 연동 배포를 제공하는 플랫폼을 팀으로 만들었습니다.

저는 **자연어 제어와 모니터링**을 맡았습니다. 재시작·상태 조회·파드 수 조절 API와 Prometheus 설치·수집 대상 구성, 지표 조회 API·대시보드 연결을 구현했습니다.

팀의 Git 연동 자동 배포 시연에서 두 배포가 각각 **1분 58초·4분 30초**에 완료됐습니다.

Kubernetes / NCP / Python / FastAPI / Prometheus · GitHub ↗ · 배포 시간 시연 ↗ · 자연어 제어 시연 ↗

문제 해결 경험

Heimdall / 개인 프로젝트

성공으로 표시된 재배포의 접속 장애 해결

- **문제.** 재배포가 성공으로 표시됐지만 Preview 접속은 timeout됐습니다. 앱·DB 통신과 Gateway 내부 응답은 정상이었습니다.
- **진단.** Docker Desktop에서 Gateway의 최초 네트워크를 분리한 뒤 호스트 접근만 끊기는 현상을 재현했습니다. 기존 검증이 네트워크 정리 전에 끝나는 것이 원인이었습니다.
- **개선.** 새 네트워크에 Gateway를 동일 포트로 재생성하고, 호스트 응답을 확인한 뒤 배포를 확정하도록 변경했습니다. 실패 시 이전 설정으로 복원합니다.
- **결과.** 연속 배포와 실제 재배포에서 **동일 포트 유지·Web/API HTTP 200·DB 연결 성공**을 확인했습니다.
- **재발 방지.** 네트워크 전환 후 포트 유지와 실패 시 Gateway 복원을 확인하는 회귀 테스트를 추가했습니다.

Docker / NGINX / Python · 문제 해결·검증 기록 ↗

Gjallar / 개인 프로젝트

VM 복제 후 발생하던 디스크 크기 오류 사전 차단

- **문제·원인.** 초기 Terraform 시험에서 200GB 템플릿에 50GB를 요청해, 복제 후 디스크 축소가 실패하고 정지된 VM이 남았습니다. 최소 크기를 확인하는 사전 검사가 빠져 있었습니다.
- **개선.** 템플릿의 실제 디스크 크기를 조회해, 작은 요청은 VM 복제 전에 차단하도록 변경했습니다.
- **결과.** 2026.05.03 실제 시험에서 **50GB 요청 사전 차단·200GB 요청 생성 성공**을 확인했습니다.
- **재발 방지.** Proxmox API로 생성 경로를 전환한 뒤에도 최소 크기 검사와 작은 요청을 거부하는 회귀 테스트를 유지합니다.

Proxmox VE / Python / Terraform(초기 경로) · 실패·성공 검증 기록 ↗

인프라 구성·운영 경험

개인 홈랩	Proxmox VE 3노드와 Linux VM에서 개인 프로젝트·서비스 운영
네트워크·스토리지	IPFire로 관리망·서비스망 분리, WireGuard·OCI 외부 접근 경로와 NAS/NFS 구성·활용
OpenStack PoC	Kolla-Ansible 기반 멀티노드 구성. 인스턴스 통신, 테넌트 네트워크·라우터, Floating IP, Cinder 볼륨 연결 확인. 단일 Controller 기능 검증 환경

학력 및 자격

광운대학교 전자통신공학과 졸업 / 2026.02

정보처리기사 / 리눅스마스터 2급